NOME PlayNode

Data: 19/03/2026
Autori: Angie Arbitres, Francesco Dappiano, Riccardo Accatino, Matteo Lingua
Versione: 1.0.0

Indice:

1. Descrizione del prodotto
   1.1. Scopo del prodotto
   1.2. Destinatari del prodotto
   1.3. Ambito di utilizzo del prodotto
   1.4. Obiettivi del prodotto
   1.5. Funzionalità principali
2. Glossario utente
3. Vincoli e assunzioni
4. Obiettivi e criteri di successo
5. Stakeholder
6. Rischi e Mitigazioni
7. Pianificazione delle versioni

1. Descrizione del prodotto

1.1 Scopo del prodotto

La *PlayNode* è una piattaforma software ideata per connettere a Internet giochi che di loro natura non sarebbero online, come i giochi tradizionali fisici (ad esempio calciobalilla, freccette, monopoli, bocce). Lo scopo principale è mantenere la natura fisica dei giochi integrandoli con dispositivi elettronici per rilevare e raccogliere le varie dinamiche della partita. Queste informazioni vengono poi inviate a una piattaforma centrale per analizzare lo svolgimento delle partite e fornire statistiche avanzate.

1.2 Destinatario del prodotto

Il sistema prevede quattro tipologie principali di utenti:

- **Giocatori:** Chi partecipa alle partite e interagisce con la piattaforma per consultare i propri punteggi, le statistiche personali, i giochi disponibili e partecipare a tornei.
- **Amministratori del Locale (Gestori):** Soggetti responsabili di un raggruppamento di giochi all'interno di un luogo fisico. Si occupano di organizzare i turni di gioco, configurare i dispositivi locali e monitorare le statistiche del proprio locale.
- **Amministratori del Gioco (Globali):** Utenti che si occupano a livello globale di gestire le singole tipologie di gioco, definendone le regole di registrazione e i sensori associati.
- **Amministratori della Piattaforma:** Soggetti padroni del sistema cloud che gestiscono l'intera piattaforma, nominano altri amministratori, gestiscono utenti e locali e monitorano le statistiche globali.

1.3 Ambito di utilizzo del prodotto

Il prodotto viene utilizzato in contesti fisici denominati "locali", i quali possono essere luoghi pubblici (es. bar, sale giochi) o luoghi privati (es. abitazioni). Ogni gioco deve essere identificabile univocamente all'interno di questi spazi. I dati raccolti sono sincronizzati su un server centrale per un accesso globale via rete pubblica.

1.4 Obiettivi del prodotto

Centralizzare i dati di gioco provenienti da più sedi fisiche per la creazione di statistiche e classifiche. Permettere la gestione e la creazione di tornei strutturati (singoli o a squadre) che coinvolgono locali differenti.
Garantire l'accessibilità al sistema dalla rete pubblica, pur collegando dispositivi installati in reti private. Assicurare il funzionamento continuo e resiliente del gioco anche in assenza di connettività internet.

1.5 Funzionalità principali

Raccolta Dati IoT: Rilevazione degli eventi tramite sensori fisici (es. Arduino, Raspberry) o emulati via software durante lo svolgimento della partita.
Architettura Edge-Cloud: Presenza di un Componente Edge locale che coordina i giochi, raccoglie i dati e li invia al server centrale comunicando tramite API REST o Broker MQTT.
Funzionamento Offline: I giochi si collegano al Componente Edge formando una mini rete

locale; in caso di perdita di connessione il sistema memorizza temporaneamente i dati e li sincronizza al ripristino della rete.
Interfaccia Utente Multipla: Previsione di un'interfaccia utente locale per il gioco e un'interfaccia personale (web o app mobile) per consultare
statistiche.
Gestione Tornei: Possibilità di generare tornei per un singolo tipo di gioco, raccogliendo i risultati di diverse partite in una classifica finale.

2. Glossario utente

Termine	Definizione nel contesto PlayNode
Locale	Luogo fisico, pubblico o privato, in cui è installato uno o più giochi tradizionali identificati in modo univoco.
Componente Edge	Dispositivo intermedio presente in ogni locale che crea una rete locale tra i giochi, raccoglie i dati sensoriali e li invia al server centrale.
Sensori e Attuatori	Dispositivi reali o simulati applicati al gioco fisico (es. sensori sulle porte del calciobalilla) che rilevano gli stati della partita.
Broker MQTT	Tecnologia basata sulla pubblicazione/sottoscrizione utilizzata per la comunicazione e lo scambio di messaggi tra il server, l'edge e i dispositivi hardware.

3. Vincoli e assunzioni

Vincoli:

- Il server deve necessariamente esporre un'API REST per l'interazione globale.
- Gli utenti si devono autenticare attraverso architetture a microservizi.
- Il database deve essere interfacciato esclusivamente con il Server Centrale.
- I giochi fisici devono integrare o simulare sensori atti a prelevare i dati.

Assunzioni:

- L'hardware dei sensori/attuatori (es. Arduino, ESP32) comunica correttamente con l'edge locale tramite MQTT.
- La rete privata in cui si trova il Componente Edge permette la connessione verso l'esterno senza necessità di intervenire sulla configurazione degli apparati di rete del gestore.

4. Obiettivi e criteri di successo

- **Resilienza (Offline):** Il sistema deve garantire il salvataggio dei dati delle partite in locale tramite Edge e la successiva corretta sincronizzazione col server, permettendo all'utente di giocare anche in assenza di rete senza perdite di informazioni.

- **Funzionamento Real-time:** I dati sensoriali prelevati dal gioco devono poter aggiornare l'interfaccia utente locale del gioco in modo tempestivo, mostrando statistiche e punteggi della partita corrente.
- **Integrazione Dimostrata:** Durante l'esame finale, la demo dovrà mostrare con successo l'integrazione di tutti i componenti (sensori/emulatori, edge, server, UI) in scenari realistici di utilizzo.

5. Stakeholder

Stakeholder	Ruolo e Interesse
Giocatori	Interessati a tracciare i propri progressi e a comparare i punteggi con i competitori attraverso le funzionalità accessorie come leaderboard e tornei.
Gestori di Locali	Interessati ad avere una piattaforma che incentivi l'utilizzo dei giochi fisici nel loro locale.
Team di Sviluppo	Ha la libertà decisionale sull'implementazione dei giochi e l'obbligo di sviluppare il sistema attraverso architetture a microservizi e protocolli definiti.

6. Rischi e Mitigazioni

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Caduta Connessione Internet del Locale	Alta	Medio	Il sistema delega la logica locale al Componente Edge, che crea una mini rete isolata e funge da buffer dati (Funzionamento Offline).
Malfunzionamento/ Assenza Hardware Reale	Media	Alto	Implementazione di applicazioni software di simulazione capaci di generare eventi realistici per emulare il comportamento dei sensori e attuatori durante lo sviluppo e test.
Discrepanze di Sincronizzazione Dati	Bassa	Alto	Solo il Server Centrale detiene l'accesso esclusivo e diretto al Database, agendo come un'unica fonte di verità ed evitando inconsistenze di concorrenza.

7. Pianificazione delle versioni

Versione 1.0 (Release d'Esame - MVP Core) Questa versione include tutte le funzionalità architetturali e pratiche necessarie per dimostrare il corretto funzionamento del sistema durante la demo d'esame.

- Integrazione e comunicazione funzionante tra Componente Edge e Server Centrale tramite API REST o broker MQTT.
- Sistema di raccolta dati funzionante da almeno una tipologia di gioco (reale o simulato).
- Gestione completa del funzionamento offline: memorizzazione temporanea dei dati sull'Edge e sincronizzazione al ripristino della rete.
- Gestione dei ruoli base (Giocatori, Gestori, Admin) con autenticazione tramite architettura a microservizi.
- Interfaccia utente principale (web o mobile) e interfaccia locale per visualizzare i giochi disponibili, le partite in corso e le statistiche personali di base.

Versione 1.1 (Tournaments & Engagement)

Questa versione espande l'esperienza utente introducendo le dinamiche competitive e migliorando i sistemi di accesso.

- Implementazione del motore di gestione tornei (sia individuali che a squadre) in grado di coinvolgere più locali fisici.
- Generazione di statistiche avanzate (percentuale di vittorie, punteggi medi) e introduzione di una leaderboard globale tra locali diversi.
- Introduzione di un sistema di autenticazione esterno (es. OAuth o login tramite provider social/esterni) per facilitare l'accesso ai giocatori.
- Sistema di notifiche su smartphone per avvisare gli utenti sull'inizio dei tornei o sull'aggiornamento delle classifiche.

Versione 2.0 (Full Platform & Social Ecosystem)

La release finale mira a creare un ecosistema completo, sociale e predittivo, massimizzando l'interazione degli utenti con i locali.

- Integrazione diretta con i social network per permettere ai giocatori di condividere i risultati delle partite e i traguardi raggiunti.
- Implementazione di un motore di raccomandazione: sistema di suggerimento dei tornei basato sull'analisi dei dati di utilizzo storici del giocatore.
- Sistema di prenotazione anticipata dei giochi all'interno dei locali direttamente dall'interfaccia utente personale.
- Supporto dinamico avanzato per gli Amministratori del Gioco, per definire rapidamente nuove tipologie di giochi fisici e mappare nuovi set di sensori personalizzati senza richiedere aggiornamenti strutturali.